

CH.4 除法的運算

已有知識： $13 \div 3 = 4 \dots 1$
 (被除數) (除數) (商) (餘數)

★餘數必定比除數小。

驗算答案： $13 = 3 \times 4 + 1$

- 試商(估算)
- 商 x 除數 填在被除數下面
- 進行減法
- 把下一個數字拉落下層(如有)
- 重複上述步驟直至餘數比除數小
- 檢查餘數比除數小
- 驗算答案

$$\begin{array}{r} 456 \div 17 \\ = 26 \dots 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \overline{) 456} \\ \underline{34} \\ 116 \\ \underline{110} \\ 60 \\ \underline{51} \\ 9 \end{array}$$

CH.5 除法應用題

除法應用題的種類繁多，但本單元主要可分為以下六種：

題型 1(兩數直接相除)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，可裝成多少袋？餘下多少粒？

$$\begin{aligned} 200 \div 15 \\ = 13 \dots 5 \end{aligned}$$

可裝成 13 袋，餘下 5 粒。

同時回答兩條問題(商/餘數)

題型 2(多餘資料)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，每袋糖售 18 元，可裝成多少袋？餘下多少粒？

$$\begin{aligned} 200 \div 15 \\ = 13 \dots 5 \end{aligned}$$

可裝成 13 袋，餘下 5 粒。

售價與分裝無關

題型 3(最多可)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，最多可裝成多少袋？

$$\begin{aligned} 200 \div 15 \\ = 13 \dots 5 \end{aligned}$$

最多可裝成多少袋？

最多可 = 商

題型 4(最少要)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，最少需要多少袋才能載完所有糖？

$$\begin{aligned} 200 \div 15 \\ = 13 \dots 5 \end{aligned}$$

最少需要 14 袋才能載完所有糖。

最少要 = 商 + 1

★題型 5(餘下的放到其中/最後一袋)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，把餘下的糖也放到最後一袋，這袋糖有多少粒？

$$200 \div 15$$

$$= 13 \dots 5$$

可裝成 13 袋，餘下 5 粒。

$$15 + 5$$

$$= 20$$

這袋糖有 20 粒。

跟據題目資料(單位)，第二橫式可分為以下兩種：

(1) 除數 + 餘數 (兩者相同單位時)

(2) 商 + 餘數 (兩者相同單位時)

★題型 6(餘下的也裝成一袋，還欠多少?)：

例：一箱糖有 200 粒，每 15 粒裝成一袋，要把餘下的也裝成一袋，還欠糖多少粒？

$$200 \div 15$$

$$= 13 \dots 5$$

可裝成 13 袋，餘下 5 粒。

$$15 - 5$$

$$= 10$$

還欠糖 10 粒。

跟據題目資料(單位)，第二橫式可分為以下兩種：

(1) 除數 - 餘數 (兩者相同單位時)

(2) 商 - 餘數 (兩者相同單位時)

CH. 6 整除性

「a 能被 b 整除」代表「a ÷ b 的答案沒有餘數」。

可以跟據整除規律，快速找出該數字能被哪些數字整除。

	整除規律	符合規律的例子及檢視過程
1*	所有整數	197 是整數
2	所有偶數(個位：0, 2, 4, 6, 8)	128 的個位是 8(偶數)。
3	所有數位的數字之和為 3 的倍數	12345 => 1+2+3+4+5 = 15, 15 是 3 的倍數
4*	尾 2 位數能被 4 整除	1236 尾 2 位數字(36) => 36 是 4 的倍數
5	個位：0, 5	155 的個位是 5。
6*	同時能被 2 和 3 整除	246 是偶數、2+4+6=12, 12 是 3 的倍數
7*	個位以外的數減去個位數 x2 是 0 或 7 的倍數	658 => 65 - 8x2 = 49 為 7 的倍數
8*	尾 3 位數能被 8 整除	123456 尾 3 位數字(456) => 456 是 8 的倍數
9*	所有數位的數字之和為 9 的倍數	1638 => 1+6+3+8 = 18, 18 是 9 的倍數
10	個位：0	3780 的個位是 0。

* 為評估範圍以外的 評估範圍只考核(2, 3, 5, 10 的整除性)

概念測試：

- 0 能否被 2 整除？
- 能被 9 整除的數都必定能被 3 整除？
- 能被 3 整除的偶數必定能被 6 整除？
- 試列舉一個數能同時被 2, 3, 5, 和 10 整除。